

АероВІМ: первый baseline по скорости и качеству проверки

6 августа 2026 года · сборка Зас50b6 · инженерный замер на открытых и синтетических данных

Главный вывод. Первый baseline готов. Он показывает, как текущий конвейер работает на учебных и открытых материалах. Это ещё не проверка на комплекте заказчика и не основание заявлять точность выше 90%.

Что проверяли

Проверяли весь путь от подготовки чертежа до итогового ответа: выделение рабочих областей, извлечение текста и признаков, обработку моделью и сопоставление результата с заранее известными дефектами.

Отдельно провели открытый эксперимент в Yandex AI Studio с моделью Qwen 3.6-35B. Он показывает работоспособность выбранного конвейера на открытом наборе чертежей, но не является проверкой нормоконтроля.

Результаты

Показатель	Результат	Что это значит
Учебные дефекты	6	Заранее заданный набор синтетических ошибок
Доля выявленных дефектов	1,00	Все шесть дефектов попали в результат
Доля верных находок среди найденных	0,75	Три четверти найденных замечаний оказались верными
Время обработки учебного пакета	около 0,53 с	95-й перцентиль; только для этого учебного пакета
Открытый эксперимент с чертежами	0,4325	Оценка всей цепочки обработки, а не точность продукта

Сравнение с другими моделями относится к чужому открытому набору чертежей: Gemini 3 Pro — 0,51; GPT-5.2 — 0,49; Claude Opus 4.5 — 0,42; лучшая открытая модель в таблице — 0,39. Эти цифры нельзя переносить на документацию «Самолёта».

Что удалось проверить по открытому комплекту

Взяли комплект Renga по ПНСТ 909-2024. Из 22 сценариев проверки успешно прошли 18. Для сценариев 3, 18, 21 и 22 в выгрузке не было файлов проверки. На эталонном комплекте замечаний не обнаружено. Сами файлы комплекта в открытый репозиторий не выкладывались.

Сопоставление с ТЗ «Самолёта»

Требование	Состояние на 6 августа
Точность выше 90%	Не подтверждена. Нужен размеченный корпус заказчика и независимая экспертная проверка.
Проверка расчётов	Есть сверка чисел между документами. Расчёт с нуля не выполняется.
Замечания на русском и английском	Есть шаблоны и вспомогательное формирование текста. Итог проверяет эксперт.
Обработка комплекта не более чем за 30 минут	На реальном комплекте «Самолёта» не измерялась. 0,53 секунды относятся только к учебному набору.
Пересечения инженерных сетей	Системная проверка не подтверждена. Нужна сводная модель сетей.
Проверка нормативов	Есть загрузчик правил с отказом при пустом или некорректном наборе. Утверждённый набор заказчика не получен.
Нативные файлы AutoCAD	Не поддерживаются в текущем виде. Нужна лицензированная обработка, конвертация или согласованный отказ.

Карта покрытия типовых замечаний

Эта карта показывает, какие типовые замечания удаётся проверять по доступным открытым материалам. Это покрытие выбранных перечней, а не точность продукта.

Источник	Раздел	Позиции	Текущее покрытие
Киров	Конструкции	24	около 16,7%
Мордовия	Архитектура	12	около 17%
Мордовия	Водоснабжение и канализация	16	около 25%

Эти перечни составлены по-разному, поэтому складывать их в одну общую цифру нельзя. Для роста покрытия нужны утверждённые правила, атрибуты листов и сводная модель инженерных систем.

Как правильно измерять точность дальше

- считать отдельно долю верных находок среди найденных и долю найденных ошибок среди всех ошибок;
- разделить ошибки на классы: коллизии, размеры, площади, расхождения разделов, отсутствующие элементы, расчёты и нормы;
- заранее определить критические пропуски и размер выборки;
- провести двойную слепую экспертную разметку и описать порядок разрешения разногласий;
- повторить прогон на том же наборе по хешу комплекта и версии программы;
- для времени указать состав комплекта, характеристики машины и режим запуска.

Что делать дальше

1. Расширить открытый и синтетический наборы документов.
2. Провести одинаковый прогон Kimi, Qwen и Gemma.
3. Собрать первый завершённый комплект для демонстрации заказчику.
4. Согласовать с заказчиком правила критичности замечаний.
5. Получить размеченный корпус, без которого нельзя публиковать точность продукта.

Итог

Первый baseline подготовлен. На учебном наборе полнота выявления составила 1,00, доля верных находок среди найденных — 0,75, время обработки — около 0,53 секунды по 95-му перцентилю. Открытый эксперимент дал оценку 0,4325 для сквозного конвейера.

Эти результаты полезны как отправная точка, но не заменяют проверку на данных заказчика. Для следующего шага нужны реальный или обезличенный комплект, согласованные критерии критичности и независимая экспертная разметка.

Документ подготовлен для трек-встречи. Показатели относятся к указанным наборам и не распространяются автоматически на другие проекты.